李沧滨海路4号“10·3”一般车辆伤害事故调查报告

李沧区政府事故调查组

2024年11月

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事故相关单位概况 1
（二）厂房平面布局情况 3
（三）建筑废弃物来源情况 4
（四）涉事车辆基本情况 5
（五）事故有关人员情况 9
（六）事故相关单位安全管理情况 9
二、事故发生经过及事故救援情况 10
（一）事故发生经过 10
（二）事故应急处置及评估情况 10
三、事故原因分析 14
（一）直接原因分析 14
（二）间接原因分析 14
四、对有关单位及责任人的处理建议 16
（一）行政处罚建议 16
（二）其他处理建议 18
五、事故防范和整改措施建议 19
（一）事故相关单位要严格履行所担负的安全生产主体责任 19
（二）相关行业监管部门要扎实开展安全生产专项整治 19
（三）建议市交通运输管理部门落实市内三区交通运输企业监管职责 20

2024年10月3日6时50分许，青岛绿色城市废弃物处置有限公司位于青岛市李沧区滨海路4号的厂区发生一起车辆倾覆事故，造成青岛市国祥运输有限公司1名司机死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）的有关规定，经李沧区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、市交通运输局、区总工会、区城市建设管理局、区综合执法局、公安李沧分局、交警李沧大队和兴城路街道办事处等有关人员组成的李沧滨海路4号“10·3”一般车辆伤害事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委机关派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并提出事故防范和整改措施建议。

经调查认定，李沧滨海路4号“10·3”一般车辆伤害事故是一起企业未落实安全生产主体责任，安全管理不到位，从业人员安全意识和风险意识不足导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.青岛绿色城市废弃物处置有限公司(以下简称绿色城市公司），成立日期：2016年8月3日，统一社会信用代码：91370213MA3CELQP71，法定代表人：吴海燕，住所：青岛市李沧区滨海路28号，经营范围：建筑废弃物综合利用加工及销售；固体废物污染治理（不含危险废物）等。取得青岛市建筑废弃物资源化利用企业登记备案证，编号：QZQ19-11，发证日期：2019年11月22日，2020年至2023年均通过年检。

2.青岛市国祥运输有限公司（以下简称国祥运输公司），成立日期：2009年1月5日，统一社会信用代码91370213682565518G，法定代表人：李永新，住所：青岛市李沧区娄山支路商业街1号，经营范围：道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输等。取得道路运输经营许可证，编号：鲁交运管许可青字370213003648号，有效期：2024年8月20日至2028年8月19日，许可范围：普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）、大型物件运输。

3.青岛特固德商砼有限公司（以下简称特固德商砼公司），成立日期：2016年1月18日，统一社会信用代码91370213MA3C5N169U，法定代表人：张娟（已由王宗玉变更为张娟），住所：山东省青岛市李沧区滨海路4号，经营范围：新型建材；建筑废弃物综合利用加工及销售等。取得青岛市建筑废弃物资源化利用企业登记备案证，编号：QZQ24-01，发证日期：2024年7月19日。

（二）厂房平面布局情况

绿色城市公司于2024年8月与特固德商砼公司签订租赁协议，租赁滨海路4号特固德商砼公司1号车间2#、3#建筑废弃物综合处理生产线及建筑废弃物堆放场地。

1号车间占地面积约23000㎡，主要区域为4条生产线和建筑废弃物堆放场地，其中1#、4#生产线为特固德商砼公司自用（见图1）。



图1 1号车间平面图

绿色城市公司建筑废弃物料堆东西长约50m，南北宽约38m，呈不规则状，涉事车辆着地位置距料堆顶部高度6.5m左右。料堆成分复杂，以强、微风化花岗岩和黏性土为主；密实程

度变化大，由里至外密实程度由强到弱，倒土工作面边缘新倒建筑废弃物呈松散状（见图 2）。料堆顶部由于车辆反复碾压形成较密实状态，可作为车辆卸料作业平台。企业生产线 24 小时运转，倒土工作面一直处于铲车上料作业环境中，导致倒车工作面上部坡面较陡（见图 2）。



图 2 倒土工作面情况

（三）建筑废弃物来源情况

绿色城市公司于 2024 年 7 月 8 日通过投标方式中标青银高速增设唐山路互通及连接线工程固体废弃物处置项目，采购的工程固体废弃物用于公司滨海路 4 号厂区的生产。

青银高速增设唐山路互通及连接线工程固体废弃物的运输

由国祥运输公司负责。国祥运输公司于2024年7月20日与中铁十四局集团有限公司青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程C1标项目部签订专业工程承包合同（土石方外运工程），承包青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程C1标段隧道进出口端土石方外运工程施工(包含绿色城市公司中标工程固体废弃物处置项目的装载、运输）。

（四）涉事车辆基本情况

涉事车辆为三一牌SYM3316ZZX1E重型自卸货车，车牌号码：鲁B56205，车辆尺寸：8900*2540*3480mm，使用性质：货运，总质量：31000KG，注册日期：2021年9月27日，所有人：青岛市国祥运输有限公司，住址：青岛市李沧区娄山支路商业街1号。取得青岛市交通运输局颁发的道路运输证，编号：鲁交运管青字370213915516号，有效期：2022年5月23日至2025年5月22日。取得青岛市城市建筑垃圾处置运输资质，编号：青李审建营运〔2024〕3号，有效期：2024年1月13日至2025年1月12日。于2024年9月20日通过车辆年审。

2024年10月3日6时45分许，绿色城市公司滨海路4号厂区过磅系统显示鲁B56205毛重64.06吨。现场车辆勘验：车辆驻车制动手柄处于驻车档位置（见图3）；车厢自动纵向开闭式密闭顶盖处于收起一半的状态（见图4）；车辆取力器开关处于打开状态（见图5）；车辆液压举升装置处于停的位置（见图6）；车辆档位处于低速档位；车载卫星定位系统查询9月24日

后车辆定位系统处于失效状态（见图 7）；车载智能管控系统中视频信号（含倒车影像）端子处于拔除状态（见图 8）。经事故调查组分析认为，事发时涉事车辆处于驻车状态[1]。



图 3 驻车制动手柄



图 4 车厢自动纵向开闭式密闭顶盖状态

[1] 三一牌重型自卸货车车厢举升操作一般程序：①制动手柄处于驻车位置；②将档位置于低速档位；③打开取力器开关；④将车厢自动纵向开闭式密闭顶盖打开；⑤开启液压举升装置。



图 5 取力器开关状态



图 6 液压举升装置状态

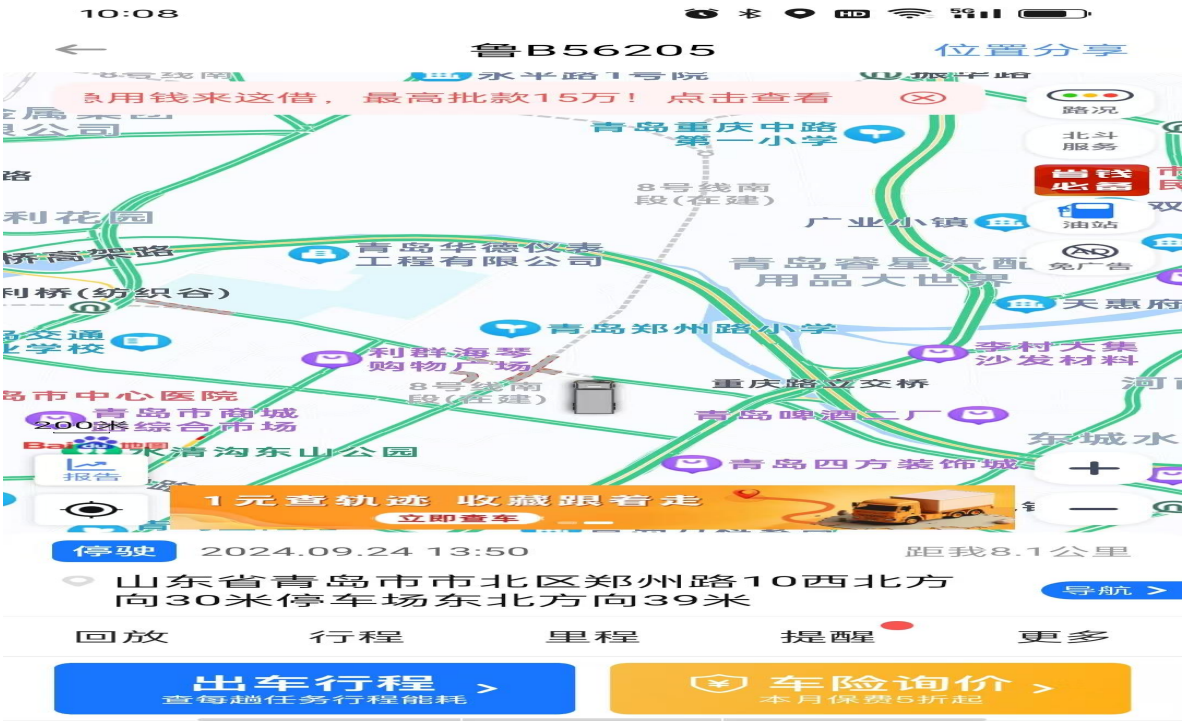


图 7 车载卫星定位系统状态



图 8 车载智能管控系统中视频信号端子状态

经山东交通学院司法鉴定中心对鲁B56205重型自卸货车进行鉴定，鉴定意见：制动装置齐全、各轮制动器均未见异常；后轴左右两侧钢板弹簧片数与机动车登记证书一致；货车车厢加装挡板，内部高度尺寸与机动车登记证书不一致。（鲁交院司鉴[2024]痕鉴字第10356号）

（五）事故有关人员情况

1.王刚，男，汉族，45岁，身份证号：370727XXXX0426XXX8，山东省高密人。系涉事车辆鲁B56205驾驶员，驾驶证准驾车型A2，取得了道路运输从业人员从业资格证，有效期：2022年10月18日至2028年10月17日。其本人在本次事故中死亡。公安机关对王刚的血样进行了检验：未检出乙醇、安定成分；未检出甲基苯丙胺、四氢大麻酚、吗啡成分，排除酒驾、毒驾可能。

2.张永建，男，汉族，53岁，身份证号：372929XXXX1101XXX1，山东菏泽人。系涉事车辆鲁B56205车主，与国祥运输公司签订了《车辆手续承包经营合同》（挂靠协议），聘请仇薪博对车辆进行管理。

（六）事故相关单位安全管理情况

1.绿色城市公司。与特固德商砼公司签订了租赁协议及相关方安全生产、环境保护管理协议。公司法定代表人、总经理吴海燕取得了一般行业主要负责人安全培训合格证。公司制定了全员安全生产责任制，制定了安全生产教育培训管理、风险评估和控制管理、隐患排查和治理等54项安全生产规章制度及岗位操作

规程。针对外来车辆制定了《绿色城市外来车辆安全管理制度》《车辆进场须知》和《相关方交叉危险作业安全管理制度》。

2.国祥运输公司。公司负责人、安全员均获得了普通货运行业安全生产考核合格证明。公司制定了全员安全生产责任制、安全生产管理、安全培训与教育、安全生产监督检查等规章制度及岗位操作规程。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2024年10月3日6时许，王刚驾驶鲁B56205重型自卸车进入青银高速增设唐山路互通及连接线工地装载建筑废弃物。6时45分许，进入滨海路4号厂区并过磅称重，随后驾驶车辆在无人指挥情况下进入1号车间建筑废弃物料堆顶部倒土工作面，准备进行卸料作业。6时50分许，正在2#生产线附近进行上料作业的绿色城市公司铲车司机李春明听到后方有巨响，转头发现鲁B56205已倾覆，倒扣在料堆底部，主驾驶位置受损严重，遂上前拉开副驾车门查看，发现司机王刚已不在驾驶位置上，位于副驾驶位置附近，人还有意识、能活动，立即给铲车班长于永超打电话，于永超接到电话后立即赶到事发现场并拨打了120急救电话。

（二）事故应急处置及评估情况

1.事故信息接报及相应情况

9时许，李沧区总值班室接市应急指挥中心核查信息的通知，

第一时间调度区应急局、公安李沧分局、交警李沧大队、兴城路街道办事处等单位有关人员迅速赶到事故现场指导应急处置；市应急局接报后也第一时间派有关人员赶往事故现场。事发后，李沧区应急局按照事故信息报送要求，分别向市委总值班室、市政府总值班室、市应急指挥中心初报了事故信息，此后均进行了信息续报。10 时 30 分许，李沧区应急局按照直报规定，向省应急厅进行了事故直报，同时展开事故调查。

2.事故现场应急处置情况

6 时 55 分许，于永超电话通知绿色城市公司滨海路 4 号厂区负责人李明轩。7 时许，同属国祥运输公司的鲁 B37502（车主同为张永建）的司机姚金卫电话通知车辆管理人员仇薪博，随后仇薪博电话通知车主张永建。7 时 10 分许，120 急救车到达现场并将王刚送往青岛市第三人民医院，姚金卫陪同，车辆管理人员仇薪博和车主张永建接姚金卫电话后直接赶赴青岛市第三人民医院。10 时 30 分许，特固德商砼公司总经理张海霞电话通知了正在北京出差的绿色城市总经理吴海燕。

经事故调查组调查，事故发生后，绿色城市公司现场负责人李明轩将保护事故现场的指令只传达给于永超，未传达给其他人员，致使青岛行通源运输工程有限公司的鲁 BA9253、鲁 BV6973 重型自卸货车仍然进入建筑废弃物料堆倒土工作面紧邻事故现场东南侧进行卸车作业；绿色城市公司铲车司机张朝旺驾驶铲车到料堆顶部对事发现场东南侧刚倾倒的料堆进行清理，据张朝旺

自述：其考虑到料堆顶部边缘存在的凹陷（倒坡[2]）现象（见图9）容易使后续入场卸料作业车辆压到凹陷的地方坍塌下去，遂对周边料堆边缘也进行了清理。以上行为对事故现场造成破坏[3]（见图10、图11），不能直接反映事故第一现场状态，对后续事故调查造成了一定影响。



图9 事发时现场照片

[2] 调查组经过对铲车司机、给绿色城市公司运输建筑废弃物的其他运输公司司机调查询问了解，在早上交接班时间段，建筑废弃物料堆倒土工作面顶部有时会存在倒坡现象（工作面顶部存在因夜间作业导致凹陷的情况）。
[3] 调查组对现场负责人及其他工作人员调查，没有人指使铲车司机张朝旺对事发现场料堆边缘进行清理。张朝旺本人自述：10月3日7时左右，其接班时事故已经发生，涉事车辆司机有意识能表达，认为司机伤情不重，遂驾驶铲车上料堆进行清理作业，并表述没有人让其对料堆边缘进行清理。



图 10 事故发生时倒土工作面状态



图 11 被破坏的倒土工作面状态

3. 医疗救治和善后情况

经送医抢救后，10 月 3 日 10 时 13 分许，青岛市第三人民医院宣布王刚抢救无效死亡。目前善后赔偿协议正在协商中。

4.事故应急处置评估

事故发生后，李沧区政府及各相关部门应急响应迅速、处置措施得当，有效组织了应急救援和善后处置工作。在信息报送处置方面，事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，政府和相关部门应急响应迅速，能及时、准确上报并发布事故信息，积极引导舆论导向，未出现负面舆情；在救援处置方面，各相关部门能够互相配合、共同参与、积极救援，现场处置措施得当，未发生次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1 号车间建筑废弃物料堆倒土工作面边缘土质松散、顶部坡度较陡，不排除倒土工作面顶部存在倒坡现象[4]，工作面边缘存在垮塌风险；司机王刚在无人指挥下卸料作业，对料堆边缘情况观察不周，停车位置不当[5]，加之车辆自身重量和装载货物的重量对驻车位置造成的压力，在以上因素的共同作用下，导致车辆倾覆，王刚受伤，经送医抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.绿色城市公司

（1）安全风险辨识和隐患排查治理工作不到位。未对建筑

[4] 因料堆倒土工作面边缘事故现场已被破坏，不排除存在倒坡现场。

[5] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）6.3.7（d）倾卸货物时，应选择平坦场地，向坑内卸车时，应与坑边缘保持一定的安全距离；在危险地段卸车时，应有人指挥。

废弃物料堆倒土工作面边缘存在的安全风险进行辨识和采取相应的管控措施，未对料堆倒土工作面开展隐患排查治理工作。

（2）建筑废弃物料堆现场安全管理不到位。未在料堆顶部倒车工作面边缘附近设置安全警示标志[6]，未根据企业生产特点、车辆入场频次合理安排卸车指挥人员。

（3）与国祥运输公司在同一作业区域内作业，未签订安全生产管理协议[7]，未指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。

（4）未严格落实企业外来车辆管理制度[8]。未将《车辆进场须知》告知王刚，针对入场车辆超载问题，未采取有效管控措施，放任超载车辆进入厂区进行作业[9]。

2.国祥运输公司

（1）与绿色城市公司在同一作业区域内作业，未签订安全生产管理协议。

（2）未对司机王刚进行上岗前安全生产教育培训[10][11]，也未进行货物装卸、搬运安全操作规程的培训。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议.....

[8]《绿色城市外来车辆安全管理制度》第一条：在厂内运行的各种车辆，必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》中的车辆装载规定，严禁超重、超宽、超长、超高。

[9]《山东省安全生产条例》第三十条：生产经营单位应当依法保障从业人员的生命安全，不得有下列行为：（三）违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业。

[10]《道路运输从业人员管理规定》（交通运输部令2022年38号）第三十七条：道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员在岗从业期间，应当按照规定参加继续教育。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（3）隐患排查不到位[12]，未及时发现并消除涉事车辆改装、倒车影像失效的生产安全事故隐患。

（三）调查中发现的其他问题

国祥运输公司，公司的重型自卸货车存在超载问题；对挂靠车辆的车主临时聘用司机未进行上岗前安全生产教育培训；鲁B56205车辆车载定位系统失效；企业制定的《防止车辆超限超载措施制度》直接套用政府文件，未结合企业实际情况制定，操作性不强；未按规定建立车辆一车一档[13]技术档案。

四、对有关单位及责任人的处理建议

（一）行政处罚建议

1.绿色城市公司及有关人员

（1）绿色城市公司，落实企业安全生产主体责任不到位，未与国祥运输公司签订安全管理协议，安全风险辨识和安全生产隐患排查治理不到位[14]，对事故发生负有责任，建议李沧区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，对该公司处以罚款人民币三十万以上一百万以下的行政处

---

[12]《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第 347 号））第十四条：生产经营单位应当根据本单位生产经营特点，对下列事项进行定期排查：（四）生产装置和安全设施、设备运行状况以及日常维护、保养、检验、检测情况；

[13]《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令 2023 年第 3 号） 第七条 从事道路运输经营的车辆应当符合下列技术要求:（四）车辆（挂车除外）的技术等级应当符合国家有关道路运输车辆技术等级评定的要求，达到二级以上。第十五条 道路运输经营者应当建立车辆技术档案，实行一车一档。档案内容主要包括：车辆基本信息，机动车检验检测报告（含车辆技术等级），道路运输达标车辆核查记录表，客车类型等级审验、车辆维护和修理（含机动车维修竣工出厂合格证）、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录。车辆所有权转移、转籍时，车辆技术档案应当随车移交。道路运输经营者应当运用信息化技术做好道路运输车辆技术档案管理工作。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

罚。

（2）吴海燕，绿色城市公司法定代表人、总经理，未履行生产经营单位主要负责人对本单位的安全生产职责[15]，对事故的发生负有主要领导责任。建议李沧区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2.国祥运输公司及有关人员

（1）国祥运输公司，未对新入职员工进行上岗前安全生产教育培训；与绿色城市公司在同一作业区域内进行生产经营活动，未签订安全管理协议；车载定位系统失效；车辆存在的改装问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第四十八条，《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条，《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条，落实企业安全生产主体责任不到位，建议青岛市交通运输局和交警李沧大队依据相关法律法规对国祥运输公司进行处理（处理结果抄送李沧区应急管理局）。

（2）李永新，国祥运输公司法定代表人，未履行生产经营单位主要负责人对本单位的安全生产职责，未有效督促、落实本单位的安全生产教育和培训计划；未有效督促、检查本单位的安

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，落实企业主要负责人职责不到位，建议由青岛市交通运输局依法依规处理（处理结果抄送李沧区应急管理局）。

（二）其他处理建议

1.绿色城市公司

（1）李明轩，绿色城市公司滨海路4号厂区负责人，未落实公司《事故管理制度》，未保护事故现场，对后续事故调查造成了一定影响，建议绿色城市公司按照公司内部规定对其进行处理。

（2）于永超，绿色城市公司滨海路4号厂区铲车班长，未落实公司《事故管理制度》，未保护事故现场，导致事故现场被破坏，对后续事故调查造成了一定影响，建议绿色城市公司按照公司内部规定对其进行处理。

（3）张朝旺，绿色城市公司滨海路4号厂区铲车司机，事故发生后，在事发区域进行作业，导致事故现场被破坏，对后续事故调查造成了一定影响，建议绿色城市公司按照公司内部规定对其进行处理。

2.国祥运输公司

李祥华，国祥运输公司安全员，对挂靠车辆的车主临时聘用司机未进行上岗前安全生产教育培训；未及时发现并消除涉事车辆改装、倒车影像失效的生产安全事故隐患，落实安全生产教育

培训和隐患排查治理工作不到位，建议国祥运输公司按照公司内部规定对其进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）事故相关单位要严格履行所担负的安全生产主体责任。**绿色城市公司**，要深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，与入场的运输企业签订安全生产管理协议，明确各自职责和应采取的安全措施，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；严格落实企业外来车辆相关管理制度；对建筑废弃物料堆进行安全风险辨识，加强倒土工作面边缘的隐患排查治理工作；采取措施消除车辆坠落、倾覆的安全隐患；现场设置警示牌、告知牌、限速牌，规范现场安全管理；根据场地及车辆情况，增加现场管理人员，强化现场管理能力；建议企业根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJ/J134-2019）的要求，对建筑废弃物料堆进行处置，使其高度不超过3m。**国祥运输公司**，要严格按照《中华人民共和国安全生产法》和道路交通运输行业相关法律法规要求，落实道路运输企业安全生产主体责任，强化对挂靠车辆的管理力度，加强从业人员安全教育培训和车辆日常隐患排查力度，严查车辆改装及超载行为，及时消除事故隐患。

（二）相关行业监管部门要扎实开展安全生产专项整治。要深刻吸取事故教训，进一步落实相应的安全监管职责，利用安全生产专项整治、重大隐患排查整治等时机，对建筑废弃物资源化利用企业和道路交通运输企业进行一次专项检查，强力推进常态

化安全检查，消除隐患、降低风险，督促企业严格落实安全生产主体责任。

（三）建议市交通运输管理部门落实市内三区交通运输企业监管职责。根据《关于进一步明确各级安全生产监管范围的通知》（青安〔2019〕21号）要求，市内三区的交通运输领域安全监管工作，以及青岛市区域范围内的地铁运行安全监管工作，由市交通运输局负责。建议市交通运输部门加强对市内三区交通运输企业的监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，预防和减少各类事故的发生。